

Algoritmos - Atividade autoavaliativa 02 - 3º bimestre

1) Faça o teste de mesa no código abaixo e mostre o desenvolvimento e o resultado.

```
1 | function criarMatrizVazia(n) {
2 |   let matriz = [];
3 |   for (let i = 0; i < n; i++) {
4 |     let linha = [];
5 |     for (let j = 0; j < n; j++) {
6 |       linha[j] = 0; // preenche com zero cada elemento da matriz
7 |     }
8 |     matriz[i] = linha;
9 |   }
10 |   return matriz;
11 | }
12 |
13 | function siamese(n) {
14 |   let matriz = criarMatrizVazia(n);
15 |   // Posição inicial: meio da primeira linha
16 |   let linha = 0;
17 |   let coluna = Math.floor(n / 2); //arredonda para baixo
18 |   for (let valor = 1; valor <= n * n; valor++) {
19 |     matriz[linha][coluna] = valor;
20 |     let proximaLinha = linha - 1;
21 |     let proximaColuna = coluna + 1;
22 |     if (proximaLinha < 0) {
23 |       proximaLinha = n - 1;
24 |     }
25 |     if (proximaColuna >= n) {
26 |       proximaColuna = 0;
27 |     }
28 |     if (matriz[proximaLinha][proximaColuna] !== 0) {
29 |       proximaLinha = linha + 1;
30 |       proximaColuna = coluna;
31 |     }
32 |     linha = proximaLinha;
33 |     coluna = proximaColuna;
34 |   }
35 |   return matriz;
36 | }
37 |
38 | function somaEsperada(n) {
39 |   return (n * (n * n + 1)) / 2;
40 | }
41 |
42 | let q3 = siamese(3);
43 | console.log(q3);
44 | let soma = somaEsperada(3)
45 | console.log(soma)
```

2) Frota de Veículos

- Modele uma classe para gerenciar dados de veículos, possuindo os atributos: placa, modelo, ano de fabricação e marca.
- Adicione inicialmente 3 veículos à frota.
- Liste todos os atributos de todos os veículos.
- Crie uma função que receba uma placa e retorne, se existir, todos os dados do veículo.
- Crie uma função que retorne a frota ordenada alfabeticamente pelo modelo.

3) Para que serve a class, nos agregados heterogêneos?